第十五届蓝桥杯单片机模拟考试 4

一、基本要求

使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的 hex 文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

硬件设置：

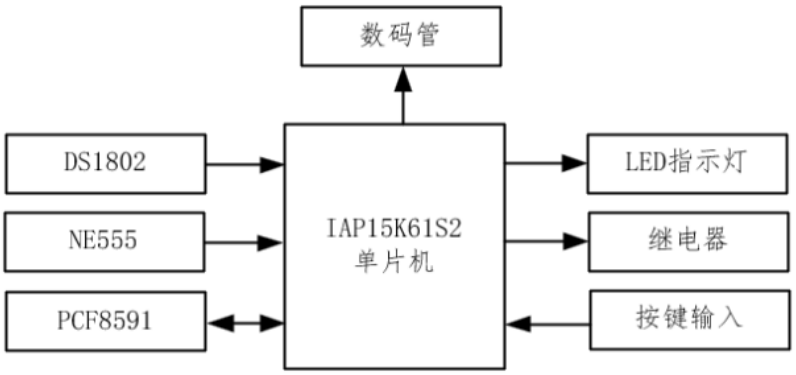
将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 **12MHz**。

键盘工作模式跳线 J5 配置为 **KBD** 矩阵按键模式。

扩展方式跳线 J13 配置为 **IO** 模式。

请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图



三、功能描述

3.1 基本功能描述

1、 通过 DS18B20 完成环境温度的测量；
2、 通过 PCF8591 完成模拟量的输出；
3、 通过 继电器 完成控制输出
4、 通过单片机 P34 引脚测量 NE555 输出的脉冲信号频率；
5、 通过 LED 指示灯完成试题要求的状态指示功能；
6、 通过数码管、按键完成试题要求的数据显示和界面切换功能。

3.2 显示功能

1、 信号界面

信号界面如图 2 所示，显示内容包括标识符（P）和频率值组成。固定使用 7 位数码管显示，当数据长度不足 7 位时，高位（左侧）数码管熄灭

频率值保留整数，单位为Hz。

P	8	8	8	8	1	5	9
标识符	熄灭	频率值					

图2 信号界面

2、 温度界面

温度界面如图 3 所示，由标识符（C）和温度值组成，固定使用 3 位数码管显示温度值，当数据长度不足 3 位时，高侧（左侧）数码管熄灭。

温度数据保留小数点后一位，单位为℃。

C	8	8	8	8	2	5.	6
标识符	熄灭				温度值		

图3 温度界面

3、参数界面

参数界面如图4所示, 有标识符 (U) 和温度参数值组成.

U	8	8	8	8	8	2	5
标识符	熄灭				温度参数		

图4 参数界面

4、 显示要求

按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。

数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

3.3 按键功能

1、 功能说明

① S4：定义为“界面切换”，按下 S4 按键，切换“信号界面”“温度界面”“参数界面”，切换顺序如图所示。

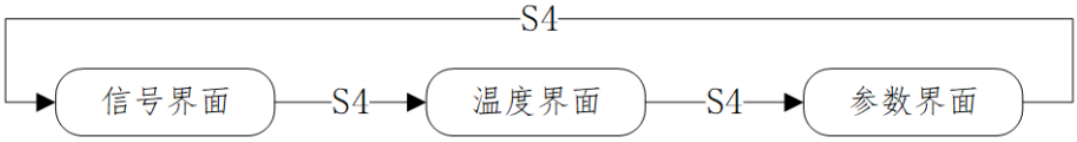


图5 界面切换顺序

② S9: 定义为”参数加”在参数界面时按下S9按键可使温度参数增加1℃，参数增加顺序如下:

20,21,22…35,20…

③ S8: 定义为”参数减”在参数界面时按下S8按键可使温度参数减少1℃,参数减小顺序如下:

35,34,33…20,35…

2、 按键要求

按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

按键动作不影响数码管显示等其他功能。

注意参数调整范围。

3.4 DAC功能

通过PCF8591在D/A端口实现DAC输出功能，输出电压与NE555输出频率关系如图6所示。

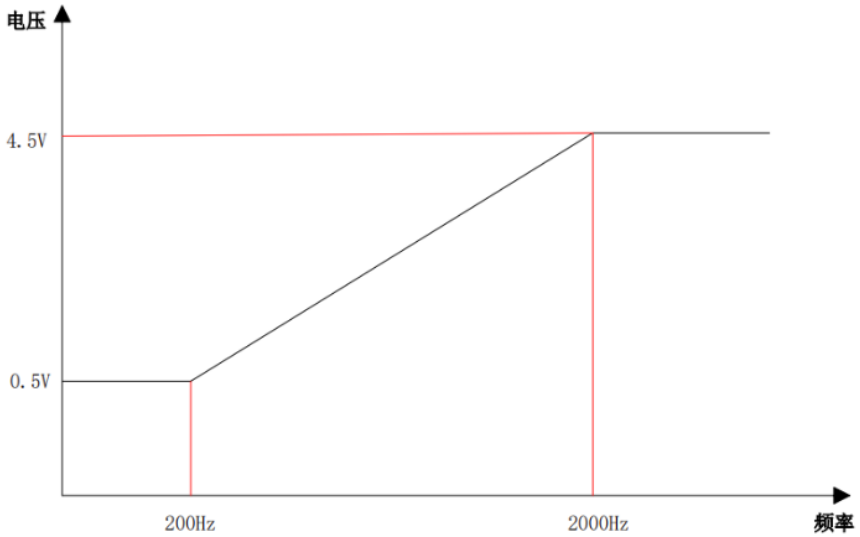


图6 输出电压与NE555频率关系图

3.5 继电器功能

DS18B20采集到的温度 ≥ 温度参数时，继电器吸合，否则继电器断开。

3.6 LED 指示灯功能

1) 信号界面下，指示灯 L1 点亮，否则指示灯 L1 熄灭。
2) 温度界面下，指示灯 L2 点亮，否则指示灯 L2 熄灭。
3) 当采集到的温度值>30℃时，指示灯 L8 以 0.1s 为间隔切换亮灭状态。

其余未要求的指示灯均处于熄灭状态

3.7 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1）处于信号界面。
2）温度参数25。